இப்போது, $\int_0^1 \left(x^3+7x^2-5x\right)dx$

$$=\left[\frac{x^4}{4}+\frac{7x^3}{3}-\frac{5x^2}{2}\right]_0^1$$

$$=\left[\frac{1}{4}+\frac{7}{3}-\frac{5}{2}\right]-\left[\frac{0}{4}+\frac{0}{3}-\frac{0}{2}\right]$$

$$=\left[\frac{1}{4}+\frac{7}{3}-\frac{5}{2}\right]$$

$$=\frac{1}{12}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.57

0 மற்றும் 1 -ஐ எல்லை மதிப்புகளாகக் கொண்டு $\frac{dy}{dx}=\frac{2x}{5x^2+1}$ எனும் சார்பை தொகையிடுக.

தீர்வு:

இங்கு, $\frac{dy}{dx}=\frac{2x}{5x^2+1}$

$$\therefore\ y=\int_0^1 \frac{2x}{5x^2+1}dx$$

$$=\frac{1}{5}\int_0^1 \frac{10x}{5x^2+1}dx$$

$$=\frac{1}{5}\left[\log\left(5x^2+1\right)\right]_0^1$$

$$=\frac{1}{5}\left[\log 6-\log 1\right]$$

$$=\frac{1}{5}\log 6$$

எடுத்துக்காட்டு 2.58

மதிப்பிடுக $\int_0^1 \left(e^x-4a^x+2+\sqrt[3]{x}\ \right)dx$

தீர்வு:

$$\int_0^1 \left(e^x-4a^x+2+\sqrt[3]{x}\ \right)dx$$

$$=\left[e^x-4\frac{a^x}{\log a}+2x+3\frac{x^{\frac{4}{3}}}{4}\right]_0^1$$

$$=e-\frac{4a}{\log a}+2+\frac{3}{4}-1+\frac{4}{\log a}$$

$$=e+\frac{4(1-a)}{\log a}+\frac{7}{4}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.59

மதிப்பிடுக $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin x\,dx$

தீர்வு:

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \sin x\,dx=\left[-\cos x\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}$$

$$=-\left(\cos\frac{\pi}{3}-\cos\frac{\pi}{6}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\sqrt{3}-1\right)$$

எடுத்துக்காட்டு 2.60

மதிப்பிடுக $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x\,dx$

தீர்வு:

எளியச் சார்புகளாக பிரித்தெழுத,

$$\cos 2x=2\cos^2 x-1$$

$$\therefore \cos^2 x=\frac{1}{2}[1+\cos 2x]$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}[1+\cos 2x]\,dx$$

$$=\frac{1}{2}\left[x+\frac{\sin 2x}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{\pi}{2}+0\right]=\frac{\pi}{4}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.61

மதிப்பிடுக $\int_0^1 \left[e^{a\log x}+e^{x\log a}\right]dx$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 45 3/5/2020 11:05:38 AM